Partie 1 — Maîtriser les conditions avant de programmer

Exercice 1 : Les opérateurs de comparaison

Pour chaque expression, indiquer si le résultat est True ou False.

1. 10 > 5
2. 8 == 8
3. 12 != 12
4. 7 <= 10
5. 15 < 9
6. 20 >= 20
7. 5 + 3 == 8
8. 4 * 2 != 10

Exercice 2 : Compléter avec le bon opérateur

Remplacer le point d'interrogation par l'un des opérateurs suivants : >, <, ==, !=, >= ou <=.

1. 10 ? 15 pour obtenir True.
2. 8 ? 8 pour obtenir True.
3. 20 ? 10 pour obtenir True.
4. 5 ? 5 pour obtenir False.
5. 12 ? 7 pour obtenir False.
6. 6 ? 9 pour obtenir True.

Exercice 3 : Les opérateurs logiques and, or et not

Déterminer le résultat de chaque expression.

1. 5 > 2 and 8 > 4
2. 10 < 5 or 7 == 7
3. 6 != 6 or 3 < 5
4. not (10 > 4)
5. 12 >= 12 and 4 != 4

6. not (5 < 3 or 2 == 2)

Exercice 4 : Écrire une condition logique

Écrire uniquement l'expression conditionnelle Python correspondant à chaque situation.

1. Un âge est supérieur ou égal à 18 ans.
2. Une note est comprise entre 10 et 20, bornes incluses.
3. Un nombre est positif ou nul.
4. Un nombre est pair.
5. Un prix est inférieur à 100 DH ou égal à 100 DH.
6. Un stagiaire a une note supérieure ou égale à 10 et une moyenne d'absences inférieure à 5.
7. Un nombre est compris entre 1 et 10 ou égal à 20.
8. Un utilisateur possède le bon identifiant et le bon mot de passe.

Exercice 5 : Analyser des conditions

On considère les variables suivantes :

```
age = 17
note = 14
absence = 3
```

Déterminer le résultat de chaque condition.

1. age >= 18
2. note >= 10 and note <= 20
3. absence > 5 or note < 10
4. age < 18 and note >= 10
5. not (absence == 3)
6. note >= 12 and absence <= 3

Partie 2 — La structure If simple

La structure `if` exécute une instruction uniquement si la condition est vraie.

```
if condition:
   instruction
```

Exercice 6 : Écrire un programme qui demande l'âge d'un utilisateur et affiche « Vous êtes majeur » uniquement si son âge est supérieur ou égal à 18 ans.

Exercice 7 : Écrire un programme qui demande un nombre et affiche « Nombre positif » uniquement si le nombre est supérieur à zéro.

Exercice 8 : Écrire un programme qui demande une note et affiche « Admis » uniquement si la note est supérieure ou égale à 10.

Exercice 9 : Écrire un programme qui demande un nombre entier et affiche « Nombre pair » uniquement si ce nombre est divisible par 2.

Exercice 10 : Écrire un programme qui demande le prix d'un produit et affiche « Livraison gratuite » uniquement si le prix est supérieur ou égal à 500 DH.

Partie 3 — La structure if...else

La structure if...else permet de choisir entre deux possibilités.

```
if condition:
   instruction_1
else:
   instruction_2
```

Exercice 11 : Écrire un programme qui demande un nombre et affiche s'il est positif ou négatif ou nul. Utiliser if...else en considérant d'abord le cas où le nombre est positif ou nul.

Exercice 12 : Écrire un programme qui demande une note et affiche « Admis » si la note est supérieure ou égale à 10, sinon « Non admis ».

Exercice 13 : Écrire un programme qui demande un nombre entier et indique s'il est pair ou impair.

Exercice 14 : Écrire un programme qui demande deux nombres et affiche le plus grand des deux. Si les deux nombres sont égaux, afficher « Les deux nombres sont égaux ».

Exercice 15 : Écrire un programme qui demande le prix d'un produit. Si le prix est supérieur ou égal à 1 000 DH, appliquer une réduction de 10 %, sinon conserver le prix initial. Afficher le montant à payer.

Partie 4 — La structure if...elif...else

La structure elif permet de tester plusieurs conditions successivement.

```
if condition_1:
   instruction_1
elif condition_2:
   instruction_2
else:
   instruction_3
```

Exercice 16 : Écrire un programme qui demande une note sur 20 et affiche « Insuffisant » si la note est inférieure à 10, « Passable » si elle est comprise entre 10 et 12, « Bien » si elle est supérieure à 12 et inférieure ou égale à 16, et « Très bien » si elle est supérieure à 16.

Exercice 17 : Écrire un programme qui demande un nombre et indique s'il est positif, négatif ou nul.

Exercice 18 : Écrire un programme qui demande l'âge d'une personne et affiche sa catégorie : « Enfant » si l'âge est inférieur à 12 ans, « Adolescent » de 12 à 17 ans, « Adulte » de 18 à 59 ans et « Senior » à partir de 60 ans.

Exercice 19 : Écrire un programme qui demande deux nombres et affiche l'un des messages suivants : « Le premier est plus grand », « Le deuxième est plus grand » ou « Les deux nombres sont égaux ».

Exercice 20 : Écrire un programme qui demande le montant d'un achat et calcule une réduction selon les règles suivantes : aucune réduction si le montant est inférieur à 500 DH, 5 % entre 500 DH inclus et 1 000 DH exclus, et 10 % à partir de 1 000 DH.

Partie 5 — Les conditions imbriquées

Une condition imbriquée est une structure conditionnelle placée à l'intérieur d'une autre structure conditionnelle. Elle permet de vérifier une deuxième condition uniquement lorsque la première est satisfaite.

```
if condition_1:
   if condition_2:
      instruction_1
   else:
      instruction_2
else:
   instruction_3
```

Exercice 21 : Écrire un programme qui demande l'âge d'un utilisateur. Si son âge est supérieur ou égal à 18 ans, demander s'il possède un permis de conduire (oui ou non). Afficher « Vous pouvez conduire » uniquement s'il est majeur et possède le permis.

Exercice 22 : Écrire un programme qui demande un identifiant et un mot de passe. Si l'identifiant est correct, vérifier le mot de passe. Afficher « Connexion réussie » si les deux sont corrects, « Mot de passe incorrect » si seul le mot de passe est incorrect, et « Identifiant incorrect » si l'identifiant est incorrect.

Exercice 23 : Écrire un programme qui demande une note sur 20. Si la note est supérieure ou égale à 10, vérifier si elle est supérieure ou égale à 16 pour afficher « Très bien », sinon afficher « Admis ». Si la note est inférieure à 10, afficher « Non admis ».

Exercice 24 : Écrire un programme qui demande le montant du solde bancaire et le montant d'un retrait. Si le solde est positif, vérifier si le retrait est inférieur ou égal au solde. Afficher « Retrait autorisé » si c'est le cas, sinon « Solde insuffisant ». Si le solde n'est pas positif, afficher « Compte non approvisionné ».

Exercice 25 : Écrire un programme qui demande trois nombres. Utiliser des conditions imbriquées pour afficher le plus grand des trois nombres, en prenant en compte les cas d'égalité.

Partie 6 — Exercices de synthèse

Ces exercices combinent les opérateurs logiques, les comparaisons et les différentes structures conditionnelles.

Exercice 26 : Écrire un programme qui demande une note et le nombre d'absences d'un stagiaire. Le stagiaire est admis si sa note est supérieure ou égale à 10 et si son nombre d'absences ne dépasse pas 5.

Exercice 27 : Écrire un programme qui demande le prix d'un article et le statut du client (fidèle ou normal). Appliquer une réduction de 10 % si le prix est supérieur ou égal à 1 000 DH et une réduction supplémentaire de 5 % si le client est fidèle. Afficher le montant final à payer.

Exercice 28 : Écrire un programme qui demande trois notes. Calculer la moyenne et afficher « Excellent » si la moyenne est supérieure ou égale à 16, « Admis » si elle est comprise entre 10 et 16 exclus, et « Non admis » si elle est inférieure à 10.

Exercice 29 : Écrire un programme qui demande un numéro de jour compris entre 1 et 7 et affiche le nom du jour correspondant. Si le numéro est invalide, afficher « Numéro invalide ».

Exercice 30 : Écrire un programme qui demande l'âge d'un stagiaire, sa note et son nombre d'absences. Afficher « Validation réussie » si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, la note est supérieure ou égale à 10 et le nombre d'absences ne dépasse pas 5. Sinon, afficher un message indiquant les conditions non satisfaites.

Récapitulatif pédagogique

Structure	**Utilisation**
if	Exécuter une instruction si une condition est vraie.
if...else	Choisir entre deux possibilités.
if...elif...else	Choisir parmi plusieurs possibilités.
if imbriqué	Vérifier une condition à l'intérieur d'une autre condition.
and	Toutes les conditions doivent être vraies.
or	Au moins une condition doit être vraie.
not	Inverser le résultat d'une condition.